2017-2018 高等量子力学考题回忆

-孙晓培、姜伟伦

一、简答题（每题 6 分）

1. 写出一维无限深势阱，一维谐振子能量本征值。

2. 自旋为$\frac{1}{2}\hbar, \hbar, \frac{3}{2}\hbar$ 在 z 方向投影值各有哪些?

3. 写出 KG 方程，自由电子波函数是否满足 KG 方程?

4. 解释一次量子化与二次量子化，写出位置与动量的不确定度的关系以及由海森堡提出的算符不确定度关系。

5. 求迹：$\mathrm{Tr}(\sigma_x\sigma_y), \mathrm{Tr}(\sigma_x\sigma_y\sigma_z), \mathrm{Tr}(\sigma_z\sigma_x\sigma_y)$

6. 将相干态用谐振子本征态展开，并写出其位置动量不确定关系

7. 写出量子比特的布洛赫球表示。

8. 写出电子自旋转单态，三重态。

9. 写出自旋为$0, \frac{1}{2}\hbar$粒子的时间反演算符。

10. 写出量子纠缠 GHZ 态与 W 态。

二、计算题（10 分+10 分+20 分）

1. 对于自旋$1/2\hbar$体系，写出：

（1）态$|\uparrow>$对应的的密度矩阵；

（2）密度矩阵$\frac{1}{2}|\uparrow><\uparrow|+\frac{1}{4}(|\uparrow>+|\downarrow>)(<\uparrow|+<\downarrow|)$；

（3）自旋为$|\uparrow>$，$|\downarrow>$的概率各为$\frac{1}{2}$的密度矩阵；

2. Bose-Hubbard 模型的哈密顿量为：

$$H = -J(a_1^+ a_2 + a_2^+ a_3 + h.c.) + \sum_{i=1}^{3} \frac{U}{2} n_i(n_i - 1)$$

(1) 分别写出单粒子基矢与双粒子基矢；

(2) 求出哈密顿量H在单粒子基矢与双粒子基矢下的矩阵形式；

(3) 求出单粒子基矢与双粒子基矢下的能量本征值与本征态；

3. 利用施密特正交化方法求出正交完备基矢：

（1）$\lambda_1 = \begin{pmatrix} e^{-\frac{1}{4}i\pi} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-\frac{1}{3}i\pi} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \lambda_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e^{+\frac{3}{4}i\pi} \\ 0 \end{pmatrix}, \lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ e^{i\pi} \end{pmatrix}$

（2）$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \lambda_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \lambda_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$